В задаче требуется оценка погрешностей!

В работе вам предстоит найти коэффициент трения между внутренней поверхностью пластикового кольца и поверхностью трубки. **Будьте аккуратны и старайтесь не загрязнять эти поверхности.**

Задание (Вариант 9 класса).

1. Определите отношение внешнего R и внутреннего r радиусов пластикового кольца.

2. Соберите установку, изображенную на рисунке 1. Для этого горизонтально закрепите в штативе отрезок пластиковой трубки. Наденьте пластиковое кольцо на трубку и перекиньте через него нить со скрепками на концах. В дальнейшем с помощью магнитов подвешивайте к скрепкам грузы различной массы (скрепки и гайки). Закрепите нить на кольце небольшим кусочком малярного скотча, чтобы нить не проскальзывала относительно кольца.

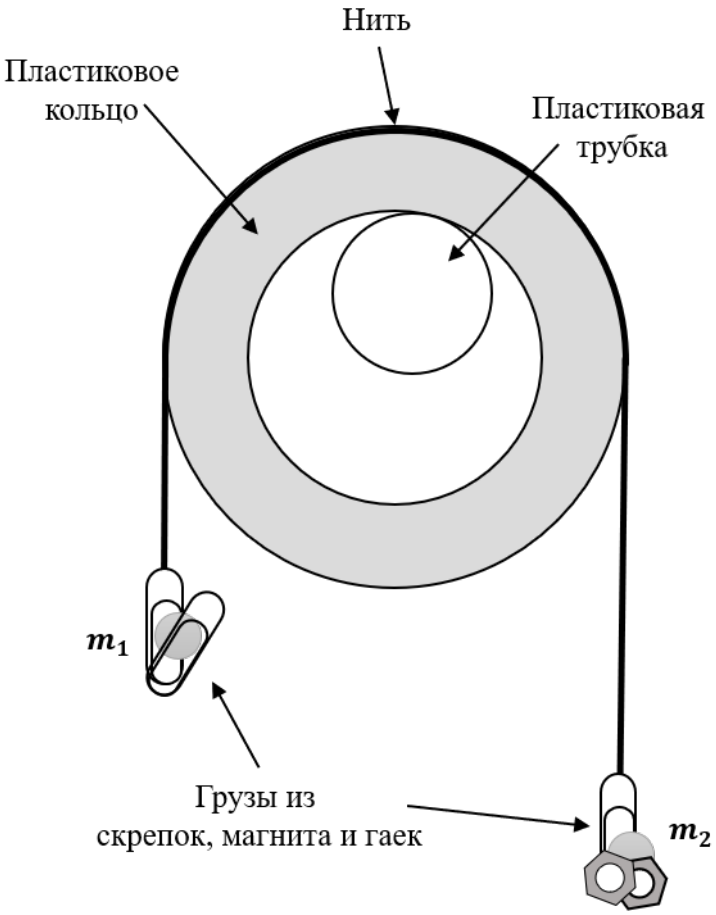


Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

3. При помощи собранной вами установки (см. рисунок 1) измерьте зависимость массы груза m_1 от массы груза m_2 для моментов, когда кольцо переходит из состояния покоя в состояние проскальзывания относительно трубки.

4. Линеаризуйте зависимость, измеренную в пункте 3, и постройте соответствующий график. Вам может понадобиться теоретическая справка, размещенная ниже.

5. Используя график из пункта 4, найдите массу пластикового кольца M и коэффициент трения μ внутренней поверхности кольца о поверхность трубки.

Теоретическая справка.

На схеме установки изобразим силы действующие на систему «Кольцо-нить-грузы» (см. рисунок 2): $m_1 g$, $m_2 g$ – силы тяжести, действующие на грузы; Mg – сила тяжести, действующая на кольцо, приложенная к центру кольца; N – сила нормальной реакции трубки; $F_{\text{тр}}$ – сила трения покоя, действующая на систему со стороны трубки.

Рассмотрим ситуацию, когда грузы m_1 и m_2 подобраны таким образом, что сила трения покоя достигла своего максимального значения ($F_{\text{тр}} = \mu N$). Дальнейшее увеличение массы m_2 приведет к проскальзыванию кольца по поверхности трубки.

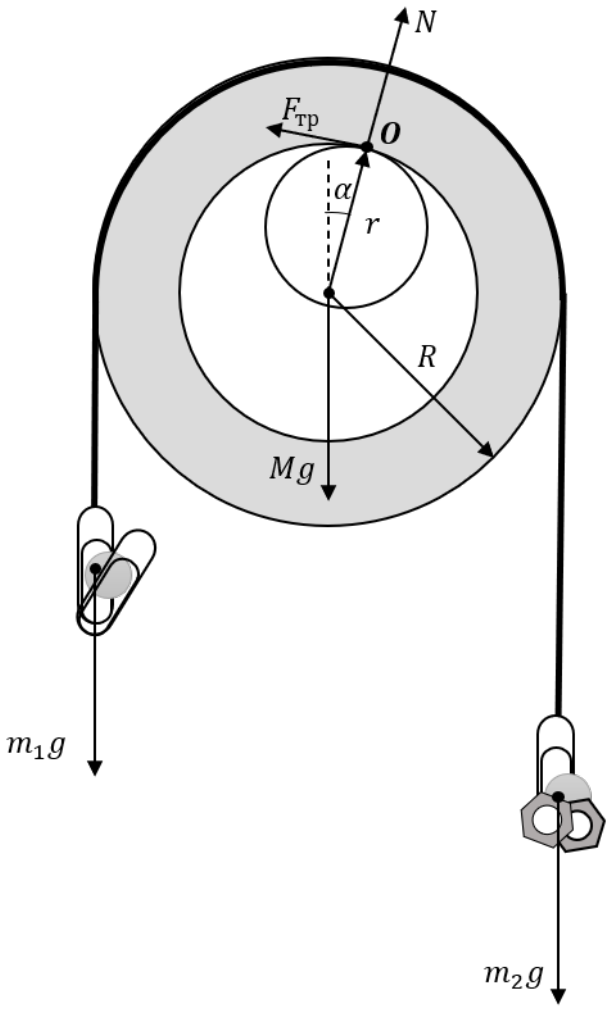


Рис. 2. Диаграмма сил, действующих на систему «Кольцо-нить-грузы».

Из второго закона Ньютона для системы в проекции на горизонтальную ось получаем:

$$F_{\text{тр}} \cos\alpha - N \sin\alpha = 0 \tag{1}$$

Тогда коэффициент трения:

$$\mu = \frac{F_{\text{тр}}}{N} = \tan\alpha \approx \sin\alpha \text{ (для малых углов } \alpha[\text{рад}] \ll 1) \tag{2}$$

Записывая уравнение моментов для системы «Кольцо-нить-грузы» относительно точки O, получаем теоретическую связь между массой кольца и массами грузов с двух сторон нити:

$$Mgr \sin\alpha + m_1 g(R + r\sin\alpha) = m_2 g(R - r\sin\alpha) \tag{3}$$

Оборудование: пластиковая трубка, пластиковое кольцо, отрезок нити (можно попросить еще при необходимости), 40 гаек в стакане (масса одной гайки $0{,}99 \pm 0{,}02$ г, стакан в качестве оборудования использовать нельзя), 4 скрепки (масса одной скрепки $0{,}44 \pm 0{,}04$ г), 2 магнита (масса одного магнита $1{,}77 \pm 0{,}02$ г), отрезок малярного скотча (можно попросить еще при необходимости), штатив.

В задаче требуется оценка погрешностей!

В работе вам предстоит найти коэффициент трения между внутренней поверхностью пластикового кольца и поверхностью трубки. **Будьте аккуратны и старайтесь не загрязнять эти поверхности.**

Задание (Вариант 10 класса).

1. Определите отношение внешнего R и внутреннего r радиусов пластикового кольца.

2. Соберите установку, изображенную на рисунке 1. Для этого горизонтально закрепите в штативе отрезок пластиковой трубки. Наденьте пластиковое кольцо на трубку и перекиньте через него нить со скрепками на концах. В дальнейшем с помощью магнитов подвешивайте к скрепкам грузы различной массы (скрепки и гайки). Закрепите нить на кольце небольшим кусочком малярного скотча, чтобы нить не проскальзывала относительно кольца.

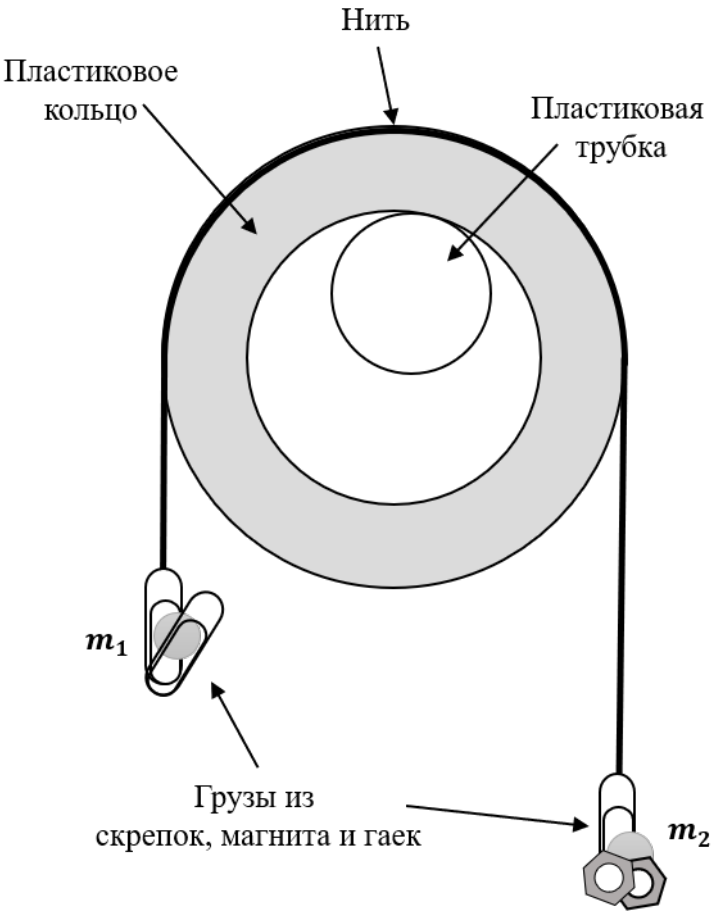


Рис. 3. Схема экспериментальной установки.

3. При помощи собранной вами установки (см. рисунок 1) измерьте зависимость массы груза m_1 от массы груза m_2 для моментов, когда кольцо переходит из состояния покоя в состояние проскальзывания относительно трубки.

4. Линеаризуйте зависимость, измеренную в пункте 3, и постройте соответствующий график.

5. Используя график из пункта 4, найдите массу пластикового кольца M и коэффициент трения μ внутренней поверхности кольца о поверхность трубки.

Оборудование: пластиковая трубка, пластиковое кольцо, отрезок нити (можно попросить еще при необходимости), 40 гаек в стакане (масса одной гайки $0{,}99 \pm 0{,}02$ г, стакан в качестве оборудования использовать нельзя), 4 скрепки (масса одной скрепки $0{,}44 \pm 0{,}04$ г), 2 магнита (масса одного магнита $1{,}77 \pm 0{,}02$ г), отрезок малярного скотча (можно попросить еще при необходимости), штатив.

Решение.

1. Для нахождения отношения внутреннего и внешнего радиуса $\frac{r}{R}$ пластикового кольца найдем отношение внутреннего радиуса кольца к внешнему радиусу трубки r_0 и отношение внешнего радиуса кольца к внешнему радиусу трубки r_0.

Чтобы найти $\frac{r}{r_0}$ поместим трубку в муфту штатив, не сильно зажимая. Повесим на трубку кольцо (см. рисунок 4). Будем вращать трубку, а кольцо будет вращаться из-за силы трения в точке подвеса. Когда трубка сделает $k_1 = 10$ оборотов, кольцо повернется на $k_2 = 6$ оборотов. Запишем кинематическую связь для этого движения:

$$\omega_1 r_0 = \omega_2 r \tag{4}$$

Откуда получается выражение на связь радиусов и чисел k_1 и k_2:

$$\frac{r}{r_0} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{5}{3} \tag{5}$$

Ошибка в определении числа k_1 практически отсутствует. Ошибка в определении числа k_2 составляет не более $1/8$ оборота.

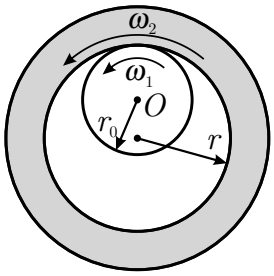


Рис. 4. Измерение внутреннего радиуса.

Для определения отношения r_0/R обмотаем поочередно кольцо и трубку отрезком нити одной длины. Во всей длине нити укладывается $k_3 = 10$ длин окружности трубки, и $k_4 = 4$ длин окружностей кольца:

$$2\pi r_0 k_3 = 2\pi R k_4 \tag{6}$$

Для отношения радиусов получаем:

$$\frac{r_0}{R} = \frac{k_4}{k_3} = \frac{2}{5} \tag{7}$$

Ошибка в определении k_3 и k_2 составляет порядка одной четверти.

Тогда получаем итоговое выражение для нахождения внутреннего и внешнего радиусов кольца:

$$\frac{r}{R} = \frac{r}{r_0}\frac{r_0}{R} = \frac{k_1 k_4}{k_2 k_3} = \frac{2}{3} = (0{,}67 \pm 0{,}67) \tag{8}$$

Погрешность значения составляет:

$$\varepsilon_{\frac{r}{R}} = \varepsilon_{k_1} + \varepsilon_{k_2} + \varepsilon_{k_3} + \varepsilon_{k_4} = 0 + \frac{0{,}125}{6} + \frac{0{,}25}{10} + \frac{0{,}25}{4} \approx 11\% \tag{9}$$

2. Соберем установку по схеме на рисунке 1. Длины нити достаточно для закрепления грузов далеко друг от друга (на разной высоте). Это необходимо для того, чтобы магниты не притягивались друг к другу и слабо взаимодействовали со штативом.

3. Для измерения зависимости между m_1 и m_2 для момента начала проскальзывания между кольцом и трубкой распишем чему равны массы грузов m_1 и m_2 через количество гаек массой $m_\text{г}$ и скрепок массой $m_\text{с}$:

$$m_1 = N_1 m_\text{г} + m_\text{с} \tag{10}$$

$$m_2 = N_2 m_\text{г} + n_2 m_\text{с} \tag{11}$$

Измерим зависимость нагрузки с одной стороны кольца, от нагрузки с другой стороны кольца:

N_1	N_2	n_2	m_1, г	m_2, г	$m_2 + m_1$, г	$m_2 - m_1$, г	$\sigma_{m_2 \pm m_1}$, г
1	3	2	2,76	5,62	8,38	2,86	0,38
2	5	1	3,75	7,16	10,91	3,41	0,40
4	7	2	5,73	9,58	15,31	3,85	0,52
6	9	4	7,71	12,44	20,15	4,73	0,68
7	11	1	8,70	13,10	21,80	4,40	0,62
8	13	0	9,69	14,64	24,33	4,95	0,64
9	14	1	10,68	16,07	26,75	5,39	0,72
10	15	1	11,67	17,06	28,73	5,39	0,76
11	16	1	12,66	18,05	30,71	5,39	0,80
13	18	2	14,64	20,47	35,11	5,83	0,92

4. Для вывода теоретической зависимости (у 9 класса вывод приведен в условии) на схеме установки изобразим силы действующие на систему «Кольцо-нить-грузы» (см. рисунок 2): $m_1 g$, $m_2 g$ – силы тяжести, действующие на грузы; Mg – сила тяжести, действующая на кольцо, приложенная к центру кольца; N – сила нормальной реакции трубки; $F_\text{тр}$ – сила трения покоя, действующая на систему со стороны трубки.

Рассмотрим ситуацию, когда грузы m_1 и m_2 подобраны таким образом, что сила трения покоя достигла своего максимального значения ($F_\text{тр} = \mu N$). Дальнейшее увеличение массы m_2 приведет к проскальзыванию кольца по поверхности трубки.

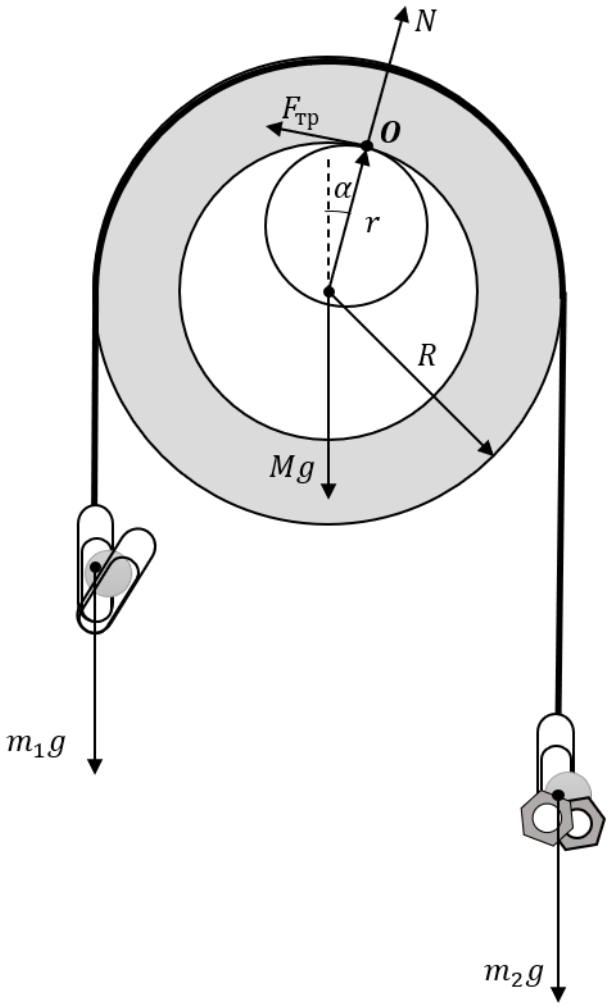


Рис. 5. Диаграмма сил, действующих на систему «Кольцо-нить-грузы».

Из второго закона Ньютона для системы в проекции на горизонтальную ось получаем:

$$F_{тр}\cos\alpha - N\sin\alpha = 0 \tag{12}$$

Тогда коэффициент трения:

$$\mu = \frac{F_{тр}}{N} = \tan\alpha \approx \sin\alpha \text{ (для малых углов } \alpha[\text{рад}] \ll 1) \tag{13}$$

Записывая уравнение моментов для системы «Кольцо-нить-грузы» относительно точки O, получаем теоретическую связь между массой кольца и массами грузов с двух сторон нити:

$$Mgr\sin\alpha + m_1g(R + r\sin\alpha) = m_2g(R - r\sin\alpha) \tag{14}$$

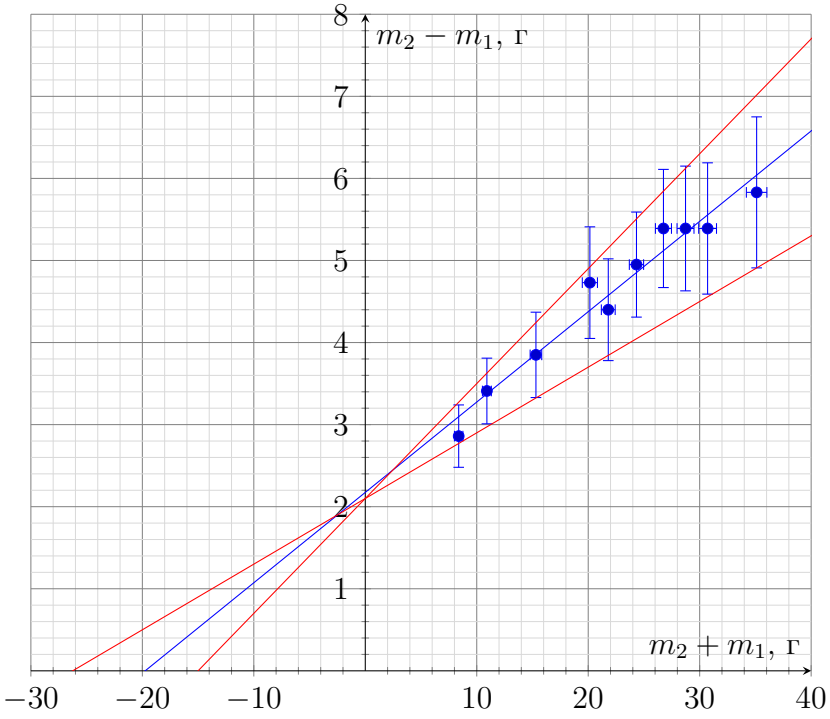
Разделим все на gR и сгруппируем слагаемые при $\sin\alpha$:

$$\frac{r}{R}\sin\alpha(M + m_1 + m_2) = m_2 - m_1 \tag{15}$$

Обозначим $x = m_1 + m_2$, а $y = m_2 - m_1$, тогда график $y(x)$ будет линейным с коэффициентом наклона $k = \frac{r}{R}\sin\alpha$ и смещением по горизонтальной оси $x_0 = -M$. Внесем в таблицу соответствующие значения суммы и разности масс грузов. Погрешность оцениваем как сумму абсолютных погрешностей каждой массы.

Построим график зависимости $y(x)$:

График зависимости разности масс от их суммы.



5. Смещение графика по горизонтальной оси:

$$x_0 = -M = -(20 \pm 6)\ \text{г} \tag{16}$$

Отсюда получаем ответ на первый вопрос:

$$M = (20 \pm 6)\ \text{г} \tag{17}$$

Наклон графика:

$$k = \frac{r}{R}\sin\alpha = 0{,}17 \pm 0{,}03 \tag{18}$$

Подставим полученный результат в выражение 18 и найдем $\sin\alpha$:

$$\sin\alpha = \frac{R}{r}k = 0{,}20 \pm 0{,}06 \tag{19}$$

Подставим все в итоговое выражение для коэффициента трения:

$$\mu = \tan\alpha \approx \sin\alpha = 0{,}20 \pm 0{,}06 \tag{20}$$

Примечание.

График $m_2(m_1)$ также будет линейным, однако, из его смещения b и углового коэффициента k выразить значения массы кольца и коэффициента трения будет несколько сложнее:

$$m_2 = \frac{Mr\sin\alpha}{R - r\sin\alpha} + m_1\frac{R + r\sin\alpha}{R - r\sin\alpha} \tag{21}$$

$$b = \frac{M\sin\alpha}{\frac{R}{r} - \sin\alpha},\ k = \frac{\frac{R}{r} + \sin\alpha}{\frac{R}{r} - \sin\alpha} \tag{22}$$